

Llista de compra Amazon

Hort Osona IoT — Sistema de sensors amb Raspberry Pi 4

Data: 2026-07-03
Projecte: Hort Osona IoT (sensors MiFlora + LoRa 868MHz + backend Raspberry Pi 4)
Estratègia triada: Opció 1 — Tot d'Amazon España (1-2 dies d'entrega)
Pressupost total: ~220€
Repositori: <https://github.com/BernatMora/hort-osona>

1. Raspberry Pi 4B (core del sistema)

El cervell del sistema. Compacte, eficient (~5W), perfecta per funcionar 24/7 a casa.

#	Producte	Quant.	Preu aprox.
1	Raspberry Pi 4 Model B 4GB	1	55-65€
2	Carregador USB-C 5V/3A oficial	1	12-15€
3	MicroSD 32GB Classe 10 A2 (Sandisk/Samsung)	1	8-12€
4	Carcassa alumini + dissipador	1	10-15€

Important: El carregador ha de ser 5V/3A mínim. Un de 2A farà reiniciar la Pi sota càrrega.

Subtotal secció 1: ~85-105€

2. Sensors Xiaomi i gateway LoRa

3 sensors d'humitat del sòl + 1 termòmetre ambient. Comunicació via LoRa 868MHz a 245m de distància.

#	Producte	Quant.	Preu aprox.
5	Xiaomi MiFlora 4-en-1 (humitat, llum, T, fertilitat)	3	45€
6	Xiaomi Mi Thermometer 2 (T + humitat aire)	1	8€
7	TTGO LoRa32 V2 (868MHz, NO 915MHz)	2	40€
8	Antena 868MHz 5dBi SMA (per al gateway)	1	5€
9	Caixa estanca IP65 158×90×65mm (pont a l'hort)	1	5€

Important: El TTGO ha de ser 868MHz (UE), mai 915MHz (US). Verifica-ho al títol del producte.

Subtotal secció 2: ~103€

3. Alimentació solar (per al pont a l'hort)

El pont a l'hort funciona amb energia solar + bateria. Autonomia de mesos sense intervenció.

#	Producte	Quant.	Preu aprox.
---	----------	--------	-------------

10	Panell solar 5V/2W USB	1	12€
11	Bateria 18650 3000mAh	1	5€
12	Mòdul TP4056 AMB PROTECCIÓ (DW01A) ■■	1	3€

■■ Important: El TP4056 ha de portar el xip DW01A de protecció contra sobrecàrrega. La versió barata sense protecció pot danyar la bateria.

Subtotal secció 3: ~20€

■ 4. Cables i accessoris

Cablejat bàsic per connectar-ho tot.

#	Producte	Quant.	Preu aprox.
13	Pack cables Dupont + resistències assortides	1	5€
14	Cable Ethernet Cat6 1-2m (Pi al router)	1	3-5€

Subtotal secció 4: ~8-10€

TOTAL ESTIMAT

~220€

■ Consells importants abans de comprar

- **Raspberry Pi 4:** Compra directament a Kubii, Melopero o venedors amb moltes valoracions. NO compris a venedors tercers sospitosos (hi ha falsificacions).
- **TTGO LoRa32:** Ha de ser 868MHz (UE), mai 915MHz (US). Mira la descripció i les fotos del xip SX1276 — la versió 868MHz porta '868' marcat.
- **Xiaomi MiFlora:** Compra la versió oficial Xiaomi (blanc amb logotip Mi). Les còpies barates sovint no tenen el xip BLE correcte.
- **MicroSD:** Ha de ser classe A2 (Application class 2), no només A1. La diferència es nota en arrencada i lectura aleatòria.
- **TP4056:** Ha de portar el xip DW01A de protecció. La versió barata pot danyar la bateria o crear situacions de risc.

■ On instal·lar-ho

Raspberry Pi (a casa):

- Al costat del router, connectada per Ethernet
- O en un calaix/oficina amb bona ventilació
- Consum: 5W ≈ 0,5€/mes ≈ 6€/any

Pont LoRa (a l'hort):

- Al cobert, a 5-10m dels sensors (per Bluetooth)

- Dins la caixa estanca IP65
- Panell solar mirant amunt, protegit de la pluja directa

Sensors MiFlora (al sòl):

- Enterrats a 20-30cm, on hi ha les arrels
- A 15-20cm de la planta
- Cap blanc visible per canviar piles

Termòmetre (ambient):

- A 1m del terra, a l'ombra
- NO al sol directe (lectures errònies)

■ ■ Què fer quan arribi tot

Temps	Tasca
1-2 h	Muntar la Raspberry (carcassa, microSD flashejada, Ethernet, alimentació)
1-2 h	Primer boot headless, connexió SSH des del Mac
15 min	Executar setup-pi.sh — instal·la tot el programari
30 min	Flashear els TTGO amb MicroPython
15 min	Configurar adreces MAC dels sensors a bridge/main.py
1-2 h	Provar el sistema: logs, MQTT, API
30 min	Integrar amb la PWA (secció ■ Sensors)

■ Enllaços útils

- PWA publicada: <https://BernatMora.github.io/hort-osona/>
- Repositori GitHub: <https://github.com/BernatMora/hort-osona>
- Llista de compra completa: <https://github.com/BernatMora/hort-osona/blob/main/hort-osona-iot/PEDIDO-AMAZON.md>
- Llista curta imprimible: <https://github.com/BernatMora/hort-osona/blob/main/hort-osona-iot/LLISTA-CURTA.md>
- Guia ràpida: <https://github.com/BernatMora/hort-osona/blob/main/hort-osona-iot/INICI-RAPID.md>
- README complet del projecte IoT: <https://github.com/BernatMora/hort-osona/blob/main/hort-osona-iot/README.md>
- Raspberry Pi Imager (descarregar): <https://www.raspberrypi.com/software/>
- MicroPython per a ESP32: <https://micropython.org/download/ESP32/>
- Kubii (distribuïdor oficial Raspberry a Espanya): <https://www.kubii.com/>
- Melopero (distribuïdor oficial Raspberry a Espanya): <https://www.melopero.com/>